含参变量积分复习题集

基础 28 题　提高 16 题　　2026 年 11 月 2 日

本次范围为课程教材《高等微积分学》第 4.1–4.4 节（原书 75–98 页，PDF76–99 页，仅取第 98 页上半的第 4.4 节结尾），不含第 4.5 节广义函数简介、试验函数空间及基本解。第 3.5 节多项式逼近、第 5.2 节 Fejér 定理只作为卷积逼近的关联结论。课堂 lecture007 中的积分渐近另列为课堂补充。

全册 44 道编号题：基础 A01–A28、提高 H01–H16，不附答案。没有真题，当前以作业为选题依据，计算题着重含参求导、换序、振荡反常积分与 Euler 积分；题号的基础 / 提高划分是练习安排，不是对考试难度的断言。谢惠民仅选 4 道编号题，其余采用作业、课程教材、史济怀或明确标出的课堂自拟题。题目保留原有任务，未为凑题量追加小问。

来源简称：“教材”为《高等微积分学》；“史重排稿”为第 18 章 LaTeX 编校稿，以下注明稿内页码与 PDF 页码，不冒充原版页码；“谢惠民”为《数学分析习题课讲义》下册第 2 版。第 1 次作业目前只有现存解答 PDF，题干据其中所列内容；第 2 次作业题干据现存题目与解答源码。可修改入口及各文件位置见本目录 README。

积分按通常或反常黎曼积分理解，不用对称主值替代；涉及两个瑕点时分别判断。练习所需的核心定理在配套标准结论中查阅；本题集不重复收录课堂笔记已完整讨论的例题或阅读记录中的问题。标准结论中的定理陈述没有作为例题求解，相关作业证明任务仍予保留。

目录

1　基础题集 **2**

2　提高题集 **7**

1 基础题集

A01 带权常义积分的三个基本性质

出处与处理：第 1 次作业第 1 题，依据现存 homework1.pdf 第 1–2 页，原题。

设 $P=[a,b]\times[c,d]$，$f\in C(P)$，g 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，令 $F(y)=\int_a^b f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$。

(1) 证明 $F\in C[c,d]$。

(2) 若 $f_y\in C(P)$，证明 $F\in C^1[c,d]$，且 $F'(y)=\int_a^b f_y(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$。

(3) 证明 $\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y=\int_a^b g(x)(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x$。

A02 不连续被积函数的连续积分

出处与处理：第 1 次作业第 2 题，现存解答第 3 页，原题。

令 $f(x,y)=\operatorname{sgn}(y-x)$，$F(x)=\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y$。求 F 在全实轴上的表达式，并讨论其连续性。

A03 引入参数计算对数分母积分

出处与处理：第 1 次作业第 3 题 (1)；教材例 4.1.6、习题四 6(a)，原书 77、101 页（PDF78、102）。

设 $a,b>0$，计算

$$\int_0^1 \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\frac{x^b-x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x.$$

运算中涉及反常积分或交换积分次序时，说明其合法性。

A04 对数三角积分与参数求导

出处与处理：第 1 次作业第 3 题 (2)，现存解答第 4 页，原题。

设 $|r|<1$，计算 $F(r)=\int_0^\pi \ln(1-2r\cos x+r^2)\,\mathrm{d}x$。

A05 固定分块能否代替任意截断

出处与处理：第 1 次作业第 4 题；教材引理 4.2.12，原书 85–86 页。将原断言的量词问题列为辨析，并列必要的修正条件。

设 $f(\cdot,y)$ 在 $[a,\omega)$ 上局部黎曼可积，$y\in Y$；$a=a_0<a_1<\cdots\to\omega$ 为一个固定分块，令 $\phi_n(y)=\int_{a_{n-1}}^{a_n} f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

(1) 判断“$\int_a^\omega f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛，当且仅当 $\sum_{n\ge1}\phi_n(y)$ 在 Y 上一致收敛”是否成立；不成立的方向须给出反例。

(2) 若再有 $\sup_{y\in Y}\sup_{a_{n-1}\le t\le a_n}|\int_{a_{n-1}}^{t} f(x,y)\,\mathrm{d}x|\to0$，证明分块级数一致收敛可推出原积分一致收敛。

A06 保号性与紧参数集的作用

出处与处理：第 1 次作业第 5 题，现存解答第 6–7 页，原题。

设 Y 为紧集，$f\in C([a,\omega)\times Y)$ 在全域保号，且 $F(y)=\int_a^\omega f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 处处收敛并属于 $C(Y)$。证明该反常积分在 Y 上一致收敛，并分别举例说明“Y 紧”和“f 保号”不能删去。

A07 变上下限含参积分求导

出处与处理：教材习题四第 7 题，原书 101 页（PDF102），原题；明确正参数以避开原式未定义点。

求下列函数的导数：

$$I_1(y)=\int_y^{y^2} e^{-x^2y}\,\mathrm{d}x\quad(y\in\mathbb{R}),\qquad I_2(y)=\int_y^{y^2}\frac{\cos(xy)}{x}\,\mathrm{d}x\quad(y>0),$$

$$F(t)=\int_0^{t^2}\mathrm{d}x\int_{x-t}^{x+t}\sin(x^2+y^2-t^2)\,\mathrm{d}y\quad(t\in\mathbb{R}).$$

A08 含参积分的二阶导数

出处与处理：教材习题四第 8 题，原书 101 页（PDF102），原题。

设 f 为可微函数，$I(y)=\int_0^y(x+y)f(x)\,\mathrm{d}x$，求 $I''(y)$。

A09 参数趋零时的连续性

出处与处理：教材习题四第 10 题（连续性题），原书 101 页（PDF102），原题，明确参数定义域。

设 $f\in C[0,1]$ 且 $f(x)>0$，研究 $I(y)=\int_0^1 yf(x)/(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x$ 关于实参数 y 的定义域和连续性；在 $y=0$ 处按 $x>0$ 时被积函数的原式取值解释其瑕积分。

A10 参数族的一致收敛

出处与处理：教材习题四第二个第 10 题 (a)(b)，原书 101–102 页（PDF102–103），节选。

证明以下积分在指定参数集合上一致收敛：

$$\int_0^\infty\frac{\cos(xy)}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\quad(y\ge a>0),\qquad\int_0^\infty\frac{\sin 2x}{x+\alpha}\,\mathrm{d}x\quad(0\le\alpha\le\alpha_0),$$

其中 $\alpha_0>0$ 固定，$\alpha=0$ 时积分按原点处可去奇点理解。

A11 用移动参数证明非一致收敛

出处与处理：教材习题四第 11 题 (a)(b)，原书 102 页（PDF103），原题。

证明下列积分在指定参数集合上不一致收敛：

$$\int_0^\infty\frac{x\sin(\alpha x)}{\alpha(1+x^2)}\,\mathrm{d}x\quad(0<\alpha<\infty),\qquad\int_0^1\frac{1}{x^\alpha}\sin\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\quad(0<\alpha<2).$$

A12 幂权积分的参数区间

出处与处理：教材习题四第 12 题，原书 102 页（PDF103），原题。

设 f 在 $(0,\infty)$ 连续，$a<b$ 为实数，且 $\int_0^\infty t^a f(t)\,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^\infty t^b f(t)\,\mathrm{d}t$ 均收敛。证明 $\int_0^\infty t^\lambda f(t)\,\mathrm{d}t$ 关于 $\lambda\in[a,b]$ 一致收敛；两端反常积分分别理解。

A13 振荡积分与平移高斯的一致收敛

出处与处理：教材习题四第 13 题，原书 102 页（PDF103），原题。

讨论下列反常积分在指定集合上的一致收敛性：

$$\int_0^\infty \frac{\cos(xy)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x\quad (y\ge y_0>0),\qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\alpha)^2}\,\mathrm{d}x\quad \text{分别取}a<\alpha<b\ \text{与}\alpha\in\mathbb{R}.$$

这里 $a<b$ 为有限常数。

A14 两个瑕点共同限制参数域

出处与处理：教材习题四第 14 题，原书 102 页（PDF103），原题。

确定 $F(y)=\int_0^\pi \sin x/[x^y(\pi-x)^{2-y}]\,\mathrm{d}x$ 的定义域及连续范围。

A15 Laplace 型积分在零参数处的连续性

出处与处理：教材习题四第 15 题，原书 102 页（PDF103），原题，补明局部可积条件。

设 f 在 $[0,\infty)$ 局部黎曼可积，且 $\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。证明 $F(s)=\int_0^\infty e^{-sx}f(x)\,\mathrm{d}x$ 在 $[0,\infty)$ 上连续。

A16 反常积分的参数可微性

出处与处理：教材习题四第 16 题，原书 102 页（PDF103），原题。

证明 $I(t)=\int_0^\infty \cos x/[1+(x+t)^2]\,\mathrm{d}x$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微，并写出 $I'(t)$ 的积分表达式。

A17 指数衰减与正弦差

出处与处理：教材习题四第 17 题，原书 102 页（PDF103），原题。

设 $p>0$、$b>a>0$，计算

$$\int_0^\infty e^{-px}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\,\mathrm{d}x.$$

A18 尺度差的对数积分

出处与处理：教材习题四第 18 题，原书 102 页（PDF103），原题。

设 f 在 $[0,\infty)$ 连续，$\lim_{x\to\infty} f(x)=0$。对 $a,b>0$，证明

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x = f(0)\ln\frac{b}{a}.$$

A19 双端指数衰减的高斯型积分

出处与处理：教材习题四第 19 题，原书 102 页（PDF103），保留原有两种要求。

已知 $\int_0^\infty e^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\sqrt{\pi}/2$。对 $c>0$，计算

$$L(c)=\int_0^\infty e^{-y^2-c^2/y^2}\,\mathrm{d}y.$$

另用积分号下求导建立 L 满足的微分方程，说明零参数极限如何确定常数，并计算 $\int_0^\infty e^{-ay^2-b/y^2}\,\mathrm{d}y$（$a,b>0$）。

A20 对数与幂次的双端收敛条件

出处与处理：教材习题四第 20 题，原书 103 页（PDF104），原题。

设 $F(y)=\int_0^\infty \ln(1+x^3)/x^y\,\mathrm{d}x$。确定其定义域，并讨论其连续性。

A21 绝对收敛积分族的性质

出处与处理：教材习题四第 22 题，原书 103 页（PDF104），原题。

令 $f(t)=\int_1^\infty \cos(xt)/(1+x^2)\,\mathrm{d}x$。证明该积分关于 $t\in\mathbb{R}$ 一致收敛，f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$\lim_{t\to\infty} f(t)=0$，且 f 在 $[0,\pi]$ 上至少有一个零点。

A22 Gamma 函数的导数与极值

出处与处理：教材习题四第 23 题，原书 103 页（PDF104），原题；原题末式的积分变量统一为 u。

证明 $\Gamma(1)=\Gamma(2)$，Γ' 在某点 $x_0\in[1,2]$ 处为零，且 Γ' 在 $(0,\infty)$ 上严格递增；进一步证明

$$\int_0^1 \big(\ln(1/u)\big)^{x_0-1}\ln\ln(1/u)\,\mathrm{d}u=0.$$

A23 有界函数与卷积求导

出处与处理：教材习题四第 24 题，原书 103 页（PDF104），修正表述：原题只给 f 为 C1、g 有界，不能保证卷积存在；此处补入 f 紧支集。

设 $f \in C_c^1(\mathbb{R})$，g 为有界的局部黎曼可积函数。证明 $f * g \in C^1(\mathbb{R})$ 且 $(f * g)' = f' * g$。

A24 周期性在卷积中的保持

出处与处理：教材习题四第 25 题，原书 103 页（PDF104），明确绝对收敛的充分条件后改编。

设 f 是连续的 T 周期函数，g 在 $\mathbb{R}$ 上反常绝对可积。证明 $f * g$ 存在且仍为 T 周期函数。

A25 对数余弦积分

出处与处理：谢惠民第二版下册 §23.1.3 第 1 题，原书 285 页（PDF296），原题。

求 $F(\theta) = \int_0^{\pi} \ln(1 + \theta \cos x)\,\mathrm{d}x$，其中 $|\theta| < 1$。

A26 三次正弦的反常积分

出处与处理：谢惠民 §23.2.6 第 7 题 (2)，原书 295 页（PDF306），节选；史练习 18.3 第 5 题 (4) 同题，只收录一次。

计算 $\int_0^{\infty} \sin^3 x / x \,\mathrm{d}x$，并说明其收敛性。

A27 反正切参数积分

出处与处理：谢惠民 §23.2.6 第 8 题 (2)，原书 295 页（PDF306），节选。

用积分号下求导的方法求 $I(\alpha) = \int_0^{\infty} \arctan(\alpha x)/[x(1 + x^2)]\,\mathrm{d}x$，其中 $\alpha \geq 0$。

A28 Gamma 与 B 函数的计算练习

出处与处理：谢惠民 §23.3.5 第 1 题，原书 304 页（PDF315），原题。

计算

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x \ln(1/x)}}, \qquad \int_0^{\infty} \frac{x^{1/4}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

2 提高题集

H01 带权反常积分的运算定理

出处与处理：第 2 次作业第 1 题 (1)–(3)，依据 document.tex，原题；两个反常方向的换序另见 H02 及教材定理。

设 $P=[a,\omega)\times[c,d]$，$f\in C(P)$，g 在 $[a,\omega)$ 局部黎曼可积，$F(y)=\int_a^\omega f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$。

(1) 若 F 的定义积分在 $[c,d]$ 上一致收敛，证明 $F\in C[c,d]$。

(2) 若 $f_y\in C(P)$，$\int_a^\omega f_y(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，且原积分在一点 y_0 处收敛，证明原积分一致收敛、$F\in C^1[c,d]$ 并写出导数。

(3) 在原积分一致收敛的条件下，证明 $\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y=\int_a^\omega g(x)(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x$。

H02 非负函数的两个反常积分换序

出处与处理：第 2 次作业第 2 题，依据 document.tex，原题。

设 $f\ge 0$ 且 $f\in C([a,\omega)\times[c,\widetilde{\omega}))$。定义

$$F(y)=\int_a^\omega f(x,y)\,\mathrm{d}x\in C[c,\widetilde{\omega}),\quad \Phi(x)=\int_c^{\widetilde{\omega}} f(x,y)\,\mathrm{d}y\in C[a,\omega).$$

若 $\int_c^{\widetilde{\omega}} F(y)\,\mathrm{d}y$ 与 $\int_a^\omega \Phi(x)\,\mathrm{d}x$ 至少一个存在且有限，证明另一个也存在且与它相等。

H03 余弦与分数幂分母

出处与处理：第 2 次作业第 3 题第一式，依据 document.tex，原题。

给出详细过程，验证

$$\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2\Gamma(\alpha)\cos(\pi\alpha/2)}\qquad (0<\alpha<1).$$

每次交换极限、求导或积分次序时说明理由。

H04 正弦与分数幂分母

出处与处理：第 2 次作业第 3 题第二式，依据 document.tex，原题。

给出详细过程，验证

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^\beta}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2\Gamma(\beta)\sin(\pi\beta/2)}\qquad (0<\beta<2).$$

证明须覆盖 $\beta=1$，并说明为何不能在 $1<\beta<2$ 时直接使用 $\Gamma(1-\beta)$ 的正参数积分定义。

H05 正弦与余弦乘积的分段积分值

出处与处理：史重排稿练习 18.3 第 5 题 (3)，稿内 32 页（PDF34），原题，明确实参数范围。

对任意实数 α,β，计算 $\int_0^\infty \sin(\alpha x)\cos(\beta x)/x\,\mathrm{d}x$；结果须包括 $\alpha=\pm\beta$ 的情形。

H06 相位为平方的振荡积分

出处与处理：史重排稿练习 18.3 第 5 题 (2)，稿内 32 页（PDF34），原题。

计算 $\int_0^\infty \sin(x^2)/x\,\mathrm{d}x$，并说明其收敛性。

H07 带二次分母的对数积分

出处与处理：史重排稿练习 18.3 第 4 题，稿内 32 页（PDF34），原题。

对 $\alpha\in\mathbb{R}$、$\beta\neq 0$，计算 $\int_0^\infty \ln(\alpha^2+x^2)/(\beta^2+x^2)\,\mathrm{d}x$。

H08 两个反正切的乘积积分

出处与处理：史重排稿问题 18.3 第 3 题，稿内 33 页（PDF35），原题，明确参数取正。

设 $\alpha,\beta>0$，计算 $\int_0^\infty \arctan(\alpha x)\arctan(\beta x)/x^2\,\mathrm{d}x$。

H09 高次正弦与差分消去常数项

出处与处理：史重排稿问题 18.3 第 5 题 (3)(4)，稿内 33 页（PDF35），节选。

计算

$$\int_0^\infty \frac{\sin^4 x}{x^2}\,\mathrm{d}x,\qquad \int_0^\infty \frac{\sin^4(\alpha x)-\sin^4(\beta x)}{x}\,\mathrm{d}x\quad(\alpha,\beta>0).$$

H10 不同换元形式的 Euler 积分

出处与处理：史重排稿练习 18.4 第 3 题 (1)(3)(4)，稿内 48 页（PDF50），节选。

用 Gamma 函数计算

$$\int_0^1 \sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x,\qquad \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3},\qquad \int_0^{\pi/2}\sin^5 x\cos^6 x\,\mathrm{d}x.$$

H11 一般正定二次式的幂积分

出处与处理：史重排稿练习 18.4 第 7 题，稿内 48 页（PDF50），原题。

设 $a>0$，$ac-b^2>0$，$\alpha>1/2$，证明

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(ax^2+2bx+c)^\alpha}=a^{\alpha-1}(ac-b^2)^{1/2-\alpha}\frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(\alpha-1/2)}{\Gamma(\alpha)}.$$

H12 B 函数的对数凸性

出处与处理：史重排稿练习 18.4 第 4 题，稿内 48 页（PDF50），原题。

固定 $q>0$，证明 $p\mapsto \ln B(p,q)$ 在 $(0,\infty)$ 上为凸函数。

H13 四次端点相位的渐近计算

出处与处理：依据课堂 lecture007 的 Watson 引理自拟，非教材原题。

当 $\lambda\to\infty$ 时，求 $\int_0^1 e^{-\lambda x^4}/(1+x)\,\mathrm{d}x$ 截至 $\lambda^{-3/4}$ 项的渐近展开，并将余项写为 $o(\lambda^{-3/4})$。

H14 内点极大值的渐近计算

出处与处理：依据课堂 lecture007 的 Laplace 方法自拟，非教材原题。

当 $\lambda\to\infty$ 时，求 $\int_{-1}^{1}(1+x^2)e^{\lambda(\cos x-1)}\,\mathrm{d}x$ 的首项渐近等价式，并核对所用定理的条件。

H15 紧支集条件下的卷积结合律

出处与处理：教材习题四第 26 题 (1)，原书 103 页（PDF104），将未展开的 Schwartz 函数条件换为连续紧支集条件，改编。

设 f,g,h 为 $\mathbb{R}$ 上的连续紧支集函数。证明所有下列卷积存在，且 $f*(g*h)=(f*g)*h$。

H16 Gamma 核的卷积

出处与处理：教材习题四第 26 题 (2)(3)，原书 103 页（PDF104），保留普通函数的内容，改写符号，不涉及广义函数。

对 $\alpha>0$、$\lambda\in\mathbb{R}$，定义

$$K_\lambda^\alpha(x)=\begin{cases} x^{\alpha-1}e^{\lambda x}/\Gamma(\alpha), & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

证明 $K_\lambda^\alpha * K_\lambda^\beta = K_\lambda^{\alpha+\beta}$（$\alpha,\beta>0$）。再令 $f(x)=e^{\lambda x}$（$x>0$）、$f(x)=0$（$x\le 0$），证明对正整数 n，其 n 次卷积为 $x^{n-1}e^{\lambda x}/(n-1)!$（$x>0$），在 $x\le 0$ 为 0。